

EĞİTİM

- Eskişehir Teknik Üniversitesi**
Havacılık Elektrik ve Elektronik; GPA: 3.1

Eskişehir, Türkiye
Eylül 2020 - Haziran 2026

DENEYİM

- Havacılıkta Yapay Zeka Araştırmaları Laboratuvarı**
Araştırmacı

Eskişehir, Türkiye
Ekim 2024 - Devam ediyor

- İHA Sistem Tasarımı:** İnsansız hava araçları ve aviyonik sistemler için uçuş kontrol algoritmaları geliştirmek; sensör verilerinin işlenmesi ve otonom karar verme mekanizmalarının kurgulanma süreçlerini yönetmek.
- Simülasyon ve Modelleme:** MATLAB/Simulink ve Python ortamlarını kullanarak hava aracı sistemlerinin davranışlarını modellemek, geliştirilen yazılımların sanal ortamda testlerini ve doğrulama analizlerini gerçekleştirmek.
- Donanım Geliştirme:** Yapay zeka sistemlerini destekleyecek elektronik kartların tasarımını gerçekleştirmek.

- Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi**
Aviyonik Bakım Stajyeri

Vilnius, Litvanya
Ekim 2023 - Nisan 2024

- Aviyonik Sistem Bakımı:** Airbus A320 ve Cessna 172 uçaklarında navigasyon, otopilot ve uçuş gösterge sistemlerinin söküm, montaj ve test prosedürlerinin uygulanması.
- Tasarım & Analiz:** SolidWorks ile quadcopter drone mekanik tasarımı ve XFLR5 ile sabit kanatlı İHA'nın airfoil analizi.
- Doğrulama & Modelleme:** : MATLAB ve COMSOL kullanarak sistemlerin ısı davranışının ve performansının simülasyon ortamında doğrulanması.

PROJELER

- FPV Drone:** Elektronik harp ve radar karıştırma koşullarında, dış navigasyon verilerine ihtiyaç duymadan hedefleri gerçek zamanlı tespit yapabilen insansız hava aracı.
- TUSAŞ LIFT-UP Projesi:** Muharip bir hava aracının performans veri setinin makine öğrenmesi yöntemleriyle modellenerek kıyaslanması. (Bu proje **TÜBİTAK 2209-B** kapsamında desteklenmiştir.)
- TÜBİTAK 2209-A:** Kuş çarpmalarının havacılık endüstrisine olan etkilerini azaltmak için Derin Öğrenme Tabanlı Kuş Tespit ve Uyarı Sistemi.
- INFLOBOT:** Havacılık MRO sektörüne yönelik yenilikçi çözümler kapsamında geliştirilen, yapay zeka destekli yumuşak robot.
- BLDC Motor Sürücü Kartı:** 2KW / 48V / 42A ve 97,15/100 verimliliğe ve FOC algoritmasına sahip sürücü kartı.
- İzolasyon İzleme Sistemi:** Pozitif ve negatif hatlardaki izolasyon dirençlerini hassas fark yükselteçlerle anlık olarak takip eden sistem.
- Araç Kontrol Sistemi:** Aracın haberleşme ve kontrol protokollerini yöneten merkezi sistem.

BAŞARILAR VE ÖDÜLLER

- 2025 Teknofest Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları:** Hidromobil Kategorisi Finalisti
- 2025 Shell Eco-marathon Europe and Africa:** Prototip Hidrojen Yakıt Hücresi Kategorisi Finalisti
- 2024 Teknofest Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları:** Hidromobil Kategorisi Finalisti
- 2023 Teknofest Girişim Ön Kuluçka:** Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri Kategorisi En İyi Girişim
- 2023 Turkish Airlines and Turkish Technic Design Hackathon:** Finalist
- 2023 Teknofest Uluslararası EC Elektrikli Araç Yarışları:** Hidromobil Kategorisi İkinciliği
- 2023 Boeing x Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılığın Geleceği Yarışması:** İkincilik

BECERİLER

Yazılım & Simülasyon: MATLAB/Simulink, PSIM, Python
Donanım & Tasarım: Altium Designer, LTspice, PSpice, Ansys
Havacılık & Mekanik: XFLR5, COMSOL, SolidWorks